

MongoDB ATLAS CHARTS

Création de Graphiques et de Tableaux de bord depuis MongoDB

Visualisation - Intégration

I- **Préambule**

Procédure :

Pour créer un graphique vous devez disposer :

- Compte MongoDB => Se Connecter
- Cluster sous Atlas
- Projet de données

1.Compte MongoDB

=> Se Connecter

2.Création du cluster **sous ATLAS**

Le cluster doit être choisi puis initialisé (Cluster tiers)

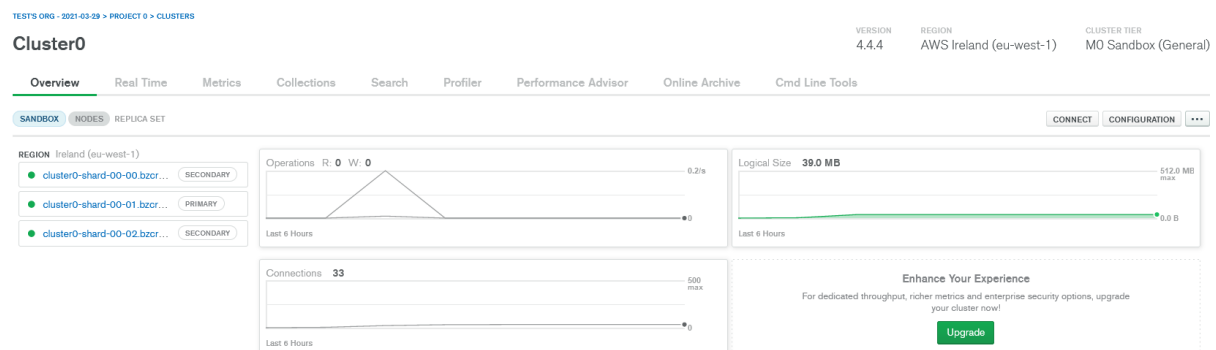
=> Performance et Puissance (connexion maximale et databases maximales). Il existe d'autre options qui sont payantes.

Une initialisation de 3-5minutes est nécessaire.

Vous pouvez vous connecter :

Database Access : (créer un utilisateur avec mot de passe) pour accéder à la base de données en définissant les privilèges : Atlas Admin ; Read and Write to any database ; Only Read any database ; Custom).

Network Access : 0.0.0.0/0 par défaut



Remarque : On peut se connecter avec MongoDB Compass depuis MongoDB Atlas

Depuis **MongoDBAtlas**, il faut spécifier que vous avez déjà une base MongoDB qui tourne puis il suffit d'utiliser le lien pour se connecter au cluster dans :

Copy the connection string, then open MongoDB Compass

Connect to Cluster0

✓ Setup connection security > ✓ Choose a connection method > Connect

I do not have MongoDB Compass I have MongoDB Compass

1 Choose your version of Compass:

1.12 or later

See your Compass version in "About Compass"

2 Copy the connection string, then open MongoDB Compass.

mongodb+srv://mongotest:<password>@cluster0.bzcry.mongodb.net/test

You will be prompted for the password for the **mongotest** user's (Database User) username.
When entering your password, make sure that any special characters are [URL encoded](#).

Having trouble connecting? [View our troubleshooting documentation](#)

Go Back Close

Depuis **Compass**, il faut créer **une nouvelle connexion** puis **coller le lien précédent**.

New Connection ☆ FAVORITE

[Fill in connection fields individually](#)

Paste your connection string (SRV or Standard ⓘ)

mongodb+srv://mongotest:mongotest@cluster0.bzcry.mongodb.net/test

Connect

Création de la base « mabase » avec pour collections « séries »

The screenshot displays the MongoDB Atlas interface. The top section, titled 'Databases', shows a table of existing databases. The bottom section, titled 'Collections', shows a table of existing collections.

Databases Table:

Database Name	Storage Size	Collections	Indexes
admin	0.0B	0	0
config	0.0B	1	0
local	0.0B	7	0
mabase	18.5MB	1	1

Collections Table:

Collection Name	Documents	Avg. Document Size	Total Document Size	Num. Indexes	Total Index Size	Properties
series	118,028	325.4 B	38.6 MB	1	2.4 MB	

Importer des données dans la base précédemment créée.

The screenshot shows the 'Import To Collection' dialog box for the 'mabase.series' collection. It includes a 'Select File' field with a 'BROWSE' button, a 'Select Input File Type' section with 'JSON' and 'CSV' options, and an 'Options' section with a 'Stop on errors' checkbox. The 'IMPORT' button is highlighted in green.

Import To Collection mabase.series

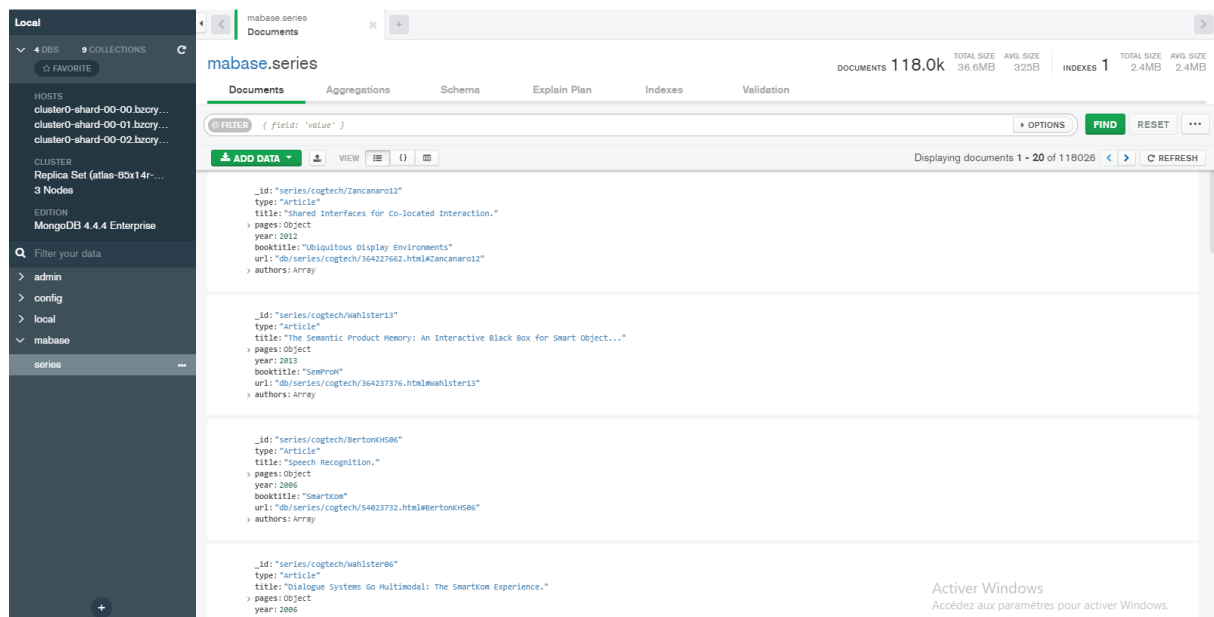
Select File

Select Input File Type

Options

☐ Stop on errors

CANCEL IMPORT



II. Atlas Charts

MongoDB Charts est intégré dans le cloud proposé par MongoDB : Cluster ATLAS ([lien](#))

MongoDb Atlas Charts est un outil de visualisation de données construit pour les utilisateurs :

- 1- Accès aux graphiques
- 2- Construction de tableau de bord personnalisé et Ajout d'interactivité au tableau
- 3- Partage du tableau de bord avec les équipes de travail.

1- Accès aux Graphiques :

Les graphiques sont utilisés au format JSON => **aucune restructuration** des données pour les visualiser ne sera nécessaire.

MongoDB Charts est entièrement intégré à Atlas

=> aucun démarrage de processus,

=> aucun développement d'applications pour intégrer les graphiques,

=> aucun outils ETL connecté,

Les utilisateurs peuvent intégrer des graphiques et des tableaux de bord dans des applications en utilisant des systèmes d'intégration dédiés.

Les graphiques sont conçus pour la collaboration depuis des options de partage flexibles et sécurisées

Pour pouvoir faire des graphiques et visualiser les données, il est nécessaire

=> d'avoir javascript installé dans le navigateur

=> d'avoir Atlas actif

=> d'avoir un cluster Atlas dans le cloud

2- Construction de tableau de bord personnalisé et Ajout d'interactivité au tableau :

Dans l'onglet Charts d'Atlas on va avoir à l'écran le tableau de bord « Dashboard » qui propose une collection de graphiques pour créer un seul affichage unifié des ressources de données à partir du projet Atlas.

Ces données sont automatiquement disponibles pour les visualiser.

Les propriétaires des projets ont la possibilité de contrôler l'accès au déploiement via toute configuration de cette page.

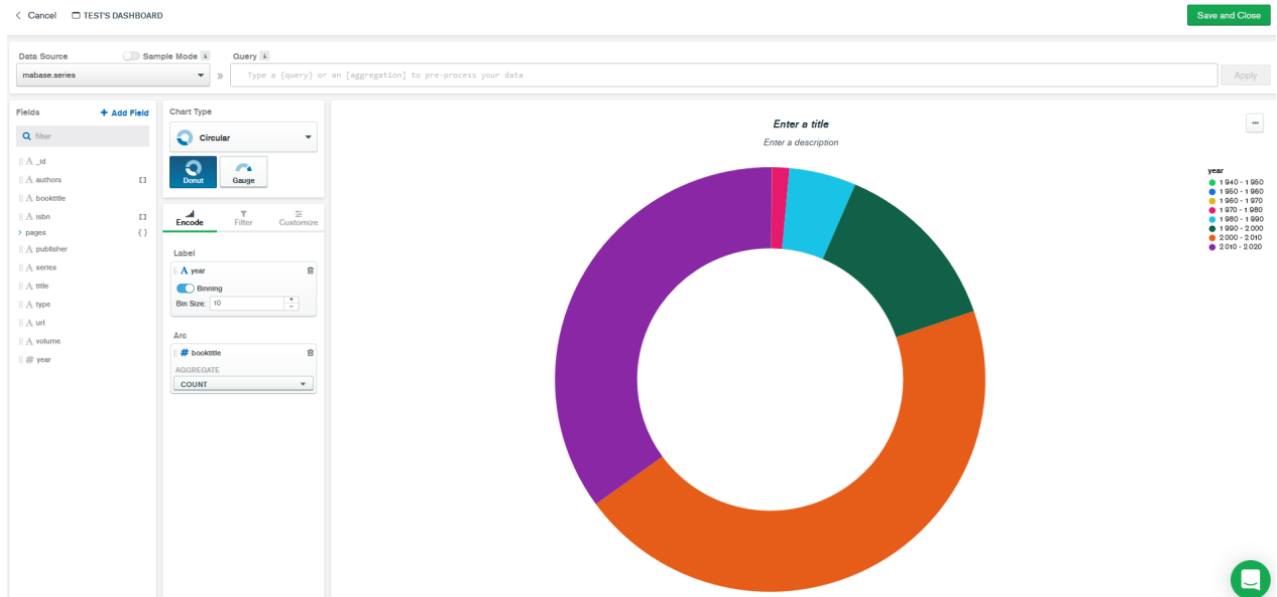
Cela peut être utile lorsqu'on essaie de rendre les graphiques plus performants sur des grands ensembles de données (source de DATA ; choix, type du graphique ; agrégation des DATAS)

Remarque :

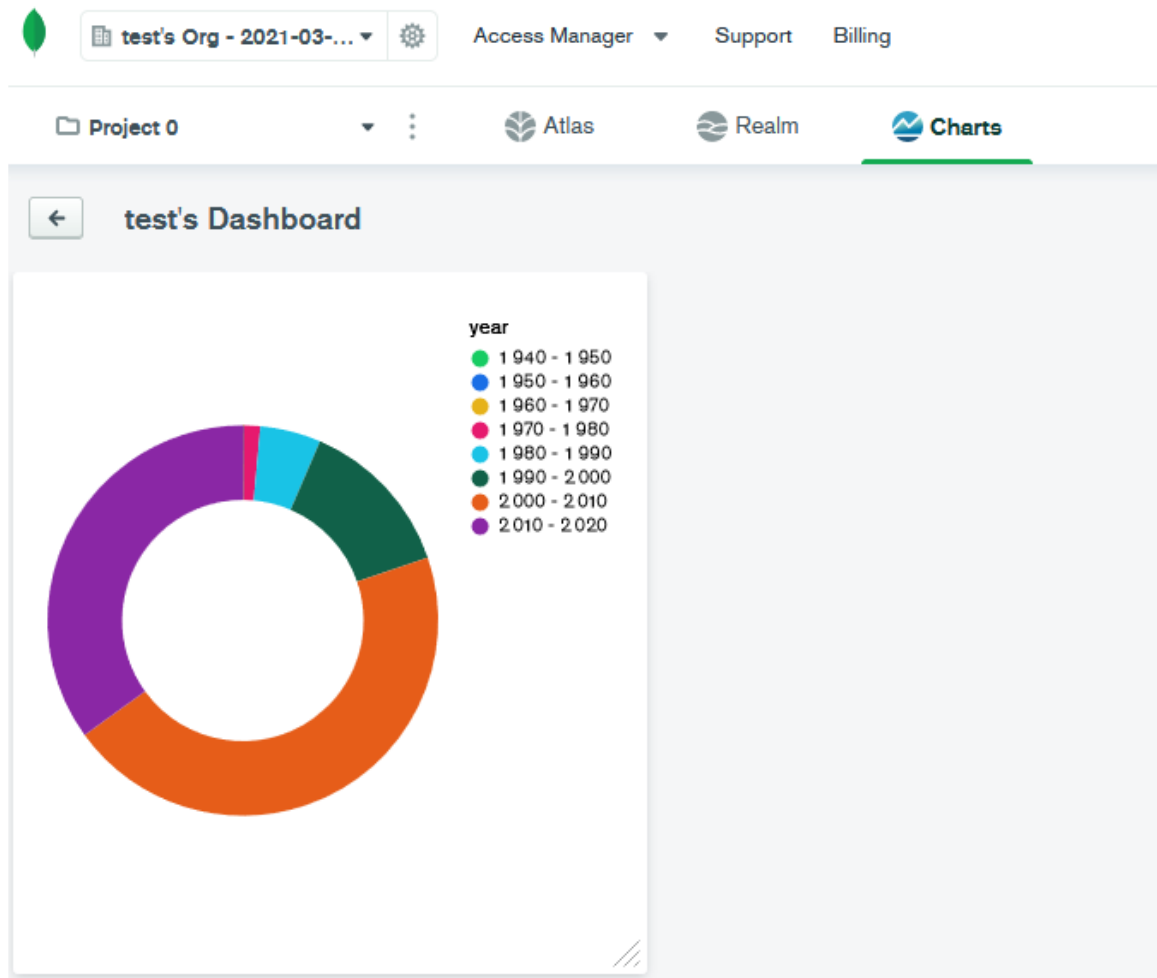
Data source : on peut gérer les droits d'accès en créant des vues graphiques qui sont des pipelines d'agrégation dédiée à l'échantillonnage (uniquement des données dont on a besoin pour la visualisation).

Exemple :

⇒ Dans Atlas, nous pouvons maintenant générer des graphiques à partir des données importées.



⇒ Affichage des données dans un Dashboard.



Remarque : Visualisation de données => Interactive avec des applications, zoom, sélection de données en fonction de groupe des utilisateurs.

3- Partage du tableau de bord avec les équipes de travail :

Tous les graphiques et les tableaux peuvent être partagés
=> avec les personnes du projets
=> dans des groupes de travail
=> en les rendant public

Mot clés Atlas Charts :

Field ; Chart Type ; Coordonnées (Abscisse, Ordonnées) ; Titre ; Opérateur d'agrégation ; Zoom ; Intégration Web et Partage de données

III. Les principaux graphiques

Il existe une variété de types de visualisations pour répondre à divers besoins analytiques.

1. Natural Language Tables

Utilisent un modèle d'IA pour créer automatiquement des graphiques en fonction d'une invite fournie. Ces graphiques peuvent être générés dans plusieurs formats différents selon les besoins.

2. Column and Bar Charts

Ces graphiques sont utilisés pour comparer des valeurs dans différentes catégories. Les barres empilées permettent de visualiser la contribution de chaque sous-catégorie à une catégorie totale.

3. Line and Area Charts

Graphiques en ligne : Représentent des données sous forme de points reliés par des segments de droite, parfaits pour montrer des tendances au fil du temps.

Graphiques en aires : Semblables aux graphiques en ligne, mais avec la zone sous la ligne remplie, ce qui met en évidence le volume total des données au fil du temps.

4. Combined Charts

Combinent différents types de graphiques, comme des colonnes et des lignes, permettant de visualiser plusieurs aspects des données en même temps.

5. Heatmaps

Utilisent des couleurs pour afficher l'intensité des données dans une matrice, facilitant l'identification de zones à forte ou faible valeur.

6. Scatter Plots

Illustrent les relations entre deux variables numériques en traçant des points sur un graphique avec des axes X et Y. Ce type de graphique est utile pour visualiser des corrélations.

7. Pie Charts and Donut Charts

Représentent la proportion de chaque catégorie dans un ensemble de données.

Semblables aux diagrammes circulaires, mais avec un trou au centre, représentant visuellement la distribution proportionnelle des catégories.

8. Gauge Charts

Affichent les données sous forme de demi-cercle, avec des valeurs minimales et maximales définissables, permettant de visualiser un pourcentage ou une performance par rapport à un objectif.

9. Tables and Number Tables

Tableaux : Représentent les données sous forme tabulaire, semblables à une feuille de calcul, offrant une vue détaillée des informations.

Tableaux des nombres : Affichent une seule valeur agrégée d'un champ de données, souvent utilisés pour des indicateurs clés de performance.

10. Word Clouds

Visualisent des données textuelles en mettant en évidence les mots les plus fréquents ou importants dans un jeu de données, facilitant l'analyse de contenu textuel.

11. Top Item Charts

Affichent les éléments de données ayant les valeurs les plus élevées ou les plus basses pour un champ spécifié, comme les articles les plus populaires.

12. Géospatial Charts

Intègrent des données géospatiales pour créer des cartes, facilitant l'analyse des données liées à la localisation géographique.

NB : Maximum Documents Limit

Limite maximale de documents : Le nombre de documents qu'un graphique peut afficher est limité. Cette limite varie selon le type de graphique, et lorsqu'elle est atteinte, un message d'avertissement est généré. Il n'est pas possible de connaître précisément quels documents sont inclus dans le graphique une fois cette limite atteinte.

Cette limite est mise en œuvre via une étape `limit` dans le pipeline de données sur le serveur.

Source : MongoDB